Programación Web

Taller de Programación

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

CONTENIDOS

- Editor de Texto
- ¿qué es HTML5?
- Estructura de una etiqueta
- Estructura de una página
- Meta datos
- Etiquetas más usadas
- Hipervínculos
- Imágenes
- Listas No ordenadas
- Listas Ordenadas
- Tablas

¿QUÉ ES HTML5?

HTML5 es el Lenguaje de Marcas de Hipertexto versión 5.

HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto, permite crear archivos web que serán servidos o entregados por un servidor web y enviados a un cliente (browser o navegador) el cual interpretará las instrucciones del lenguaje y mostrará el resultado por pantalla u otro medio.

¿QUÉ ES HTML5?

- HTML5 implementa un conjunto de mejoras, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

  - Permite describir con mayor precisión cuál es su contenido.

  - Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e innovadoras.

  - Permite a las páginas web almacenar datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera más eficiente.

  - Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido multimedia como lo son audio y video nativamente.

¿QUÉ ES HTML5?

Proporciona una amplia gama de nuevas características que se ocupan de los gráficos vectoriales escalables (SVG) y la opción de dibujar en canvas.

Proporciona una mayor optimización de la velocidad y un mejor uso del hardware.

Proporciona APIs para el uso de varios componentes internos de entrada y salida de nuestro dispositivo.

Nos ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer diseños más sofisticados.

ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

HTML5 está compuesto por un conjunto de etiquetas, marcas o tags. Cada una de estas marcas tiene un significado que es conocido por el navegador. Estas etiquetas son interpretadas por el navegador y este realiza una acción específica sobre un contenido.

Existen etiquetas que permiten dar formato, otras que definen un comportamiento, otras que son semánticas, es decir le dan sentido al contenido.

• ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

- Las etiquetas son elementos del lenguaje HTML5 que se encuentras rodeadas de los signos < y >

- Normalmente las etiquetas vienen en pares <tag> y </tag> para indicar en inicio y término de la etiqueta.

- Existen etiquetas que sólo tienen apertura y su estructura es <tag />

Etiquetas o tags

<body> .....</body>

ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

- La estructura de un tag es la siguiente:

- <tag atributo1=“valor” atributo2=“valor”>contenido</tag>

- Dónde:
- tag y /tag representan a la etiqueta de apertura y de cierre
- atributo1=“valor” representan al par ordenado de atributo y valor.
- contenido representa al contenido sobre el cual se aplica lo descrito en los tags y en los atributos.

• ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

- La definición del lenguaje permite que las etiquetas estén anidadas, es decir que una etiqueta contenga a la otra.

- Si bien lo anterior se puede hacer existe un conjunto de reglas establecidas respecto a la estructura y contenido y a la sintaxis de un documento, el cual está definido en la DTD del documento.

- La DTD (Document Type Definition) es el encargado de definir la estructura de sintaxis del documento de marcas. En HTML 5 se establece mediante:

```
<!DOCTYPE html>
```

• ESTRUCTURA DE UN
• DOCUMENTO HTML

- Un documento HTML5 tiene una estructura estándar, esta se muestra en la figura de la derecha. Esta estructura tiene en su primera línea un DTD (<!DOCTYPE html>), luego inicia con <html> y la última línea cierra con </html>.

- Luego hay dos áreas: Head y Body. Ambas se inician y finalizan.

- Al muy importante es que este documento se debe grabar con la extensión .html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <!-- cuerpo -->
 </head>
 <body>
   <!-- cuerpo -->
 </body>
</html>
```

• ESTRUCTURA DE UN
• DOCUMENTO HTML

- <head>: En esta área realizaremos diversas configuraciones de la página, por ejemplo: Agregar un título de la página a la etiqueta del navegador, configurar el set de caracteres, metadatos, etc.

```
<head>
  <title>Formulario de Ingreso</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="“formulario">
</head>
```

• Autor y Descripción

•name : especifica el tipo de metadato del que se trata; es decir, qué tipo de información contiene.

•content : especifica el contenido del metadato en sí.

```
<meta
  name="description"
  content="The Mozilla Developer
  Network (MDN) proporciona información sobre tecnologías
  de código abierto que incluyen HTML, CSS y APIs tanto para sitios web como para
aplicaciones HTML5.
  También documenta productos Mozilla como el sistema operativo Firefox."
/>
```

ETIQUETAS MÁS COMUNES

Existe una etiqueta que se utiliza mucho para definir un separador de secciones dentro de la página y es la etiqueta contenido

Esta etiqueta de la misma forma que las etiquetas semánticas tiene por objetivo definir que el contenido está separado o dentro de una división.

No tiene estilo predefinido, sólo sirve para crear una división semántica de contenido.

Será muy útil cuando se apliquen estilos visuales y de comportamiento sobre ella.

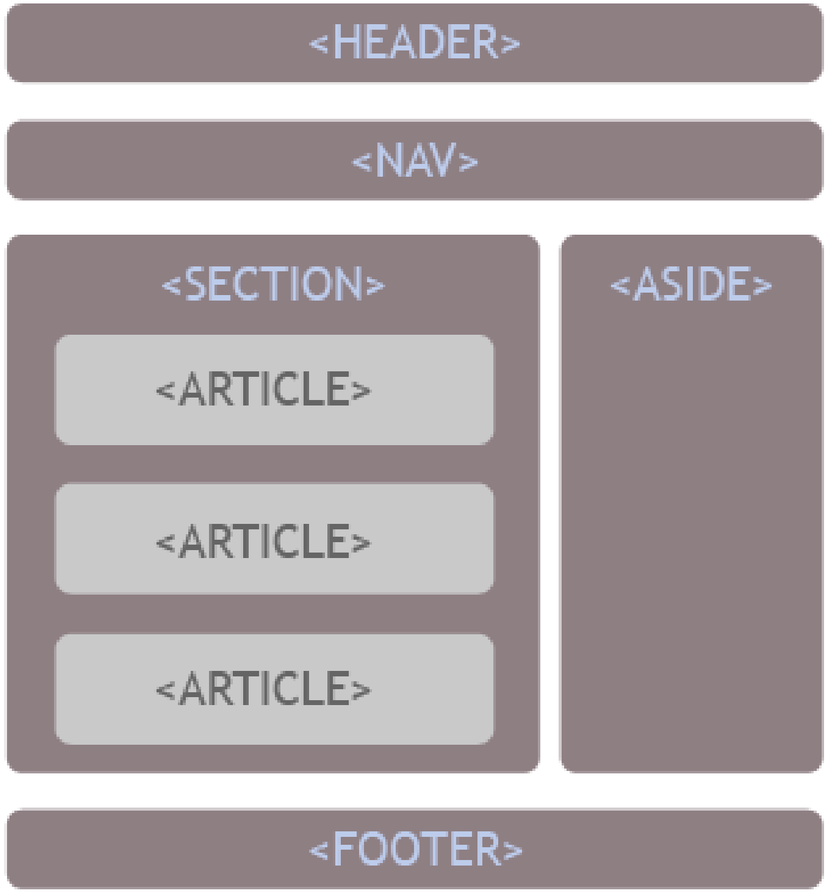
ETIQUETAS MÁS COMUNES

- Existe un conjunto de etiquetas llamadas Etiquetas Semánticas.

- Se llaman semánticas porque asignan un significado al contenido.

- NO tienen un estilo definido, sólo se trata de su significado, por ejemplo, todas las barras de navegación o menús deberían estar encerradas en la etiqueta <nav> </nav> la cual le dará significado.

ETIQUETAS MÁS COMUNES



- Este es un ejemplo de un conjunto de etiquetas semánticas.

- Al definirlas dentro de un documento no definen ningún estilo, sólo le dan significado a lo que contienen.

• ESTRUCTURA DE UN
• DOCUMENTO HTML

- <body>: En esta área realizaremos el diseño de la página mediante el uso de diferentes tag, por ejemplo:

```
<body>
  <h1>Formulario de Ingreso</h1>
  <br>
</body>
```

• META DATOS DEL DOCUMENTO

- Tabla con ejemplo de tag a utilizar en el área de HEAD.

Etiqueta	Descripción
<head>	Define al información relativa al documento
<title>	Define el título del documento
<base>	Define una dirección por defecto para todos los enlaces de la página
<link>	Define la relación entre un documento y sus recursos externos
<meta>	Define los metadatos respecto al documento
<script>	Define un script del lado del cliente
<style>	Define información respecto a los estilos visuales del documento.

• ETIQUETAS MAS USADAS

- Son muchos los tag usados para el diseño de una página web, a continuación se muestra una tabla con los mas usados.

Etiqueta	Descripción
<h1> … <h6>	Define un encabezado para la sección, los encabezados varían según orden de importancia, son 6 posibles.
<p>	Define un párrafo de texto en el documento.
 	Salto de línea.
<b>	Negritas.
<u>	Subrayado.
<i>	Cursiva.
<style>	Define información respecto a los estilos visuales del documento.
<hr>	Línea horizontal (regla).

• ETIQUETA DE HIPERVÍNCULOS

- El Elemento HTML <a> crea un enlace a otras páginas de internet, archivos o ubicaciones dentro de la misma página, direcciones de correo, o cualquier otra URL.

HTML Demo: <a>

RESET

HTML CSS

```
1 <p>You can reach Michael at:</p>
2
3 <ul>
4   <li><a href="https://example.com">Website</a></li>
5   <li><a href="mailto:m.bluth@example.com">Email</a>
  </li>
6   <li><a href="tel:+123456789">Phone</a></li>
7 </ul>
8
```

OUTPUT

You can reach Michael at:

- Website
- Email
- Phone

• ETIQUETA PARA MOSTRAR
• IMÁGENES

- El elemento de imagen HTML <img> representa una imagen en el documento.

- Algunos atributos usados con <img>:

- Width: El ancho de la imagen en píxeles.

- Height: La altura de la imagen en píxeles.

- Alt: Este atributo define el texto alternativo que describe la imagen, texto que los usuarios verán si la URL de la imagen es errónea o la imagen tiene un formato no soportado o si la imagen aún no se ha descargado.

• ETIQUETA PARA MOSTRAR
• IMÁGENES

- Ver el código del siguiente ejemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>
<img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" width="500"
height="333">

</body>
</html>
```

HTML Image

• LISTAS NO ORDENADAS

- El tag <ul> permite mostrar elementos antecedidos por un símbolo, es puede ser una viñeta, círculo o cuadrado. Ver el siguiente ejemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Demo de listas no ordenadas</h2>

<ul>
  <li>Java</li>
  <li>Python</li>
  <li>C#</li>
</ul>

</body>
</html>
```

Demo de listas no ordenadas

- Java
- Python
- C#

• LISTAS ORDENADAS

- El tag <ol> permite mostrar elementos antecedidos por un número correlativo, letra o, número romano. Ver el siguiente ejemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Demo de listas ordenadas</h2>

<ol>
  <li>Java</li>
  <li>Python</li>
  <li>C#</li>
</ol>

</body>
</html>
```

Demo de listas ordenadas

1. Java
2. Python
3. C#

• TABLAS

- Las tablas permiten organizar datos en filas y columnas. Toda tabla comienza con <table> y finaliza con </table>, para las filas se usa el tag <tr>, para las celdas de encabezados se usa el tag <th> y para las celdas de datos el tag <td>. Ver el siguiente ejemplo:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid black;
    }
  </style>
<body>

<h2>Ejemplo de una tabla básica</h2>

<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Apellido</th>
    <th>Fecha Nacimiento</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Susana</td>
    <td>Correa</td>
    <td>25/03/2000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
    <td>Marambio</td>
    <td>12/08/1998</td>
  </tr>
</table>

<p>La tabla aparece con bordes gracias al uso de hojas de estilo "style", tema <br> que se
tratará mas adelante.</p>

</body>
</html>
```

Ejemplo de una tabla básica

Nombre	Apellido	Fecha Nacimiento
Susana	Correa	25/03/2000
Juan	Marambio	12/08/1998

La tabla aparece con bordes gracias al uso de hojas de estilo "style", tema
que se tratará mas adelante.